Alan Teorisi

Elektrik alan ve potansiyel: grad, div, rot

Orijinal not: Ders4.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Sayfa 17 Problem 1

> **Şekil:** Solda A noktasında q yükü (üstünde $\vec{F}_{BA}$ oku, altında $\vec{e}_r$ birim vektörü), sağda B noktasında Q yükü ve B'den sağa doğru $\vec{F}_{AB}$ oku.
> *(orijinal notta, s. 1)*

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$$

$$\vec{F}_{AB} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\cdot Q}{r^2}\vec{e}_r \left(\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}\right) = -\vec{F}_{BA}$$

$$\vec{F}_{AB} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\cdot Q}{r^3}\vec{r} = -\vec{F}_{BA}$$

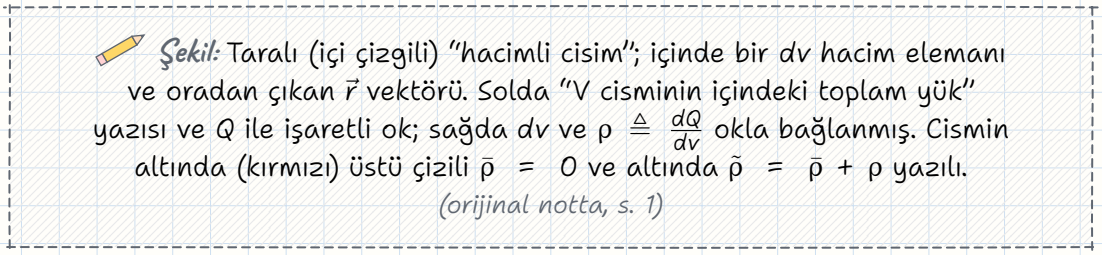
N+1 yük olma durumu

> **Şekil:** Aşağıda q yükü; çevresinde $q_1, q_2, \ldots, q_N$ yükleri. q'dan her yüke kesikli/düz doğrular ve r_1, r_2, r_n mesafeleri; yüklerin yanında $\vec{e}_{r_1}, \vec{e}_{r_2}, \vec{e}_{r_N}$ birim vektörleri.
> *(orijinal notta, s. 1)*

$$\vec{r}_n = r_n \cdot \vec{e}_n$$

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=1}^{N}\frac{q_n}{(r_n)^2}\vec{e}_n = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=1}^{N}\frac{q_n}{(r_n)^3}\vec{r}_n$$

Yükler ayrık değil de bir bölgeye dağılmışsa



Şekil: Taralı (içi çizgili) "hacimli cisim"; içinde bir dv hacim elemanı ve oradan çıkan $\vec{r}$ vektörü. Solda "V cisminin içindeki toplam yük" yazısı ve Q ile işaretli ok; sağda dv ve $\rho \triangleq \frac{dQ}{dv}$ okla bağlanmış. Cismin altında (kırmızı) üstü çizili $\bar{\rho} = 0$ ve altında $\tilde{\rho} = \bar{\rho} + \rho$ yazılı.
(orijinal notta, s. 1)

hacimsel yük yoğunluğu $[\rho] = \frac{C}{m^3}$

$$\rho\, dv = dQ$$

dQ: hacim elemanının içindeki yük

$$d\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q \cdot dQ}{r^3}\vec{r}$$

$$\vec{F}_q = \int_v d\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_v \frac{dQ}{r^3}\vec{r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_v \frac{\rho}{r^3}\cdot\vec{r}\, dv$$

orj. s. 2

$$\equiv \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_x\int_y\int_z \frac{\rho}{r^3}\vec{r}\,\overbrace{dx\,dy\,dz}^{dv} \triangleq q\cdot\vec{E}$$

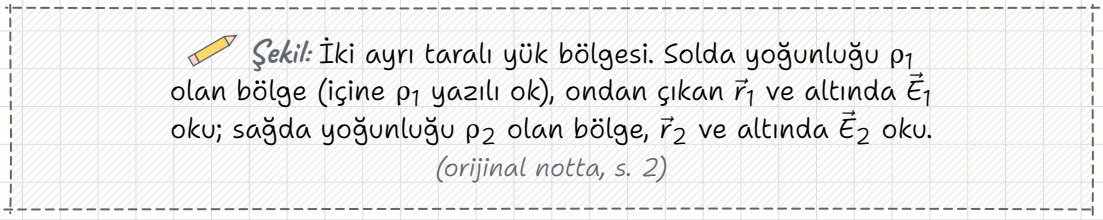
$\vec{E}$: elektrostatik alan vektörü; ?okunamadı zaman bağlı değil

ρ genelleştirebilirsek tümünü bir formülde bulabiliriz, (ilerde yapacağız)

$$\vec{E} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho}{r^3}\vec{r}\, dv}_{\text{tüm uzayda}}$$

Sorduğum hocanın soruya cevabı

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \qquad \text{(superposition)}$$



Şekil: İki ayrı taralı yük bölgesi. Solda yoğunluğu ρ_1 olan bölge (içine ρ_1 yazılı ok), ondan çıkan $\vec{r}_1$ ve altında $\vec{E}_1$ oku; sağda yoğunluğu ρ_2 olan bölge, $\vec{r}_2$ ve altında $\vec{E}_2$ oku.
(orijinal notta, s. 2)

$\rho_1 + \rho_2 = \rho$ yazarsak genel formülü uygulayabiliriz

---

Şekil: Solda kesikli bir oval içinde $\tilde{P}(\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})$ noktası (solunda "dv" yazılı, oval hacim elemanını gösteriyor); bu noktadan sağ üstteki $P(x,y,z)$ noktasına $\vec{r}$ vektörü çizilmiş.
(orijinal notta, s. 2)

$$\vec{r} = \overrightarrow{\tilde{P}P} = (x-\tilde{x})\,\vec{e}_x + (y-\tilde{y})\,\vec{e}_y + (z-\tilde{z})\,\vec{e}_z$$

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{(x-\tilde{x})^2 + (y-\tilde{y})^2 + (z-\tilde{z})^2}$$

⋆ gradiant x, y, z'ye göre

$$\operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) = \operatorname{grad}\left(r^{-1}\right)$$

$$= \operatorname{grad}\left[\left[(x-\tilde{x})^2 + (y-\tilde{y})^2 + (z-\tilde{z})^2\right]^{-1/2}\right]$$

$$= -\tfrac{1}{2}\,2\,(x-\tilde{x})\left[(x-\tilde{x})^2 + (y-\tilde{y})^2 + (z-\tilde{z})^2\right]^{-3/2}\vec{e}_x$$
$$-\tfrac{1}{2}\,2\,(y-\tilde{y})\left[\text{——}\right]^{-3/2}\vec{e}_y$$
$$-\tfrac{1}{2}\,2\,(z-\tilde{z})\left[\text{——}\right]^{-3/2}\vec{e}_z$$

$$\operatorname{grad}(1/r) = -\frac{1}{r^3}\left[(x-\tilde{x})\,\vec{e}_x + (y-\tilde{y})\,\vec{e}_y + (z-\tilde{z})\,\vec{e}_z\right]$$

$$= -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\boxed{\operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}}$$

orj. s. 3

$\vec{E}$'yi böyle yazabiliriz

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \rho \underbrace{\left(-\frac{\vec{r}}{r^3}\right)}_{\operatorname{grad}(1/r)} dv$$

ρ sabit sayarsak

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\tilde{x}}\int_{\tilde{y}}\int_{\tilde{z}} \rho(\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})\,\operatorname{grad}(1/r)\,d\tilde{x}\,d\tilde{y}\,d\tilde{z}$$

⋆

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\underbrace{\int_{\tilde{x}}\int_{\tilde{y}}\int_{\tilde{z}} \frac{\rho(\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})}{r}\,d\tilde{x}\,d\tilde{y}\,d\tilde{z}}_{\Downarrow}\right]$$

⋆ skaler potansiyel fonksiyonu

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\tilde{x}}\int_{\tilde{y}}\int_{\tilde{z}} \frac{\rho(\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})}{r}\,d\tilde{x}\,d\tilde{y}\,d\tilde{z} + \underbrace{V_0}_{\text{sabit}}$$

sonsuza giderken $V_0 = 0$'dır

★

$$\vec{E}(x,y,z) = -\operatorname{grad} V(x,y,z)$$

Noktasal için bakarsak

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\operatorname{grad}\left[\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r}\right]$$

$$= -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\underbrace{\operatorname{grad}(1/r)}_{-\vec{r}/r^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = \underbrace{-\operatorname{rot}\operatorname{grad} V}_{=0} = 0$$

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\Delta V = \operatorname{div}\operatorname{grad} V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (\rho = 0\text{'nın dışında})$$

(Δ: laplacian (laplasien); div grad V: skaler)

$$\Delta \triangleq \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \triangleq \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla} = |\vec{\nabla}|^2 \star$$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\Delta\vec{A} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\vec{A} + \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial z^2}$$

$$\operatorname{rot}\operatorname{grad}\overset{\text{skaler}}{f} = \vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}f) = (\vec{\nabla}\times\vec{\nabla})f = 0$$

orj. s. 4

$$\vec{\nabla}\times\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right) \times \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right)$$

$(\vec{e}_x\times\vec{e}_y = \vec{e}_z,\ \vec{e}_x\times\vec{e}_z = -\vec{e}_y,\ \vec{e}_y\times\vec{e}_z = \vec{e}_x)$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2}(\vec{e}_x\times\vec{e}_x) + \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial y}\vec{e}_z - \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y\,\partial z}\vec{e}_x + \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial z}\vec{e}_y - \frac{\partial^2}{\partial y\,\partial z}\vec{e}_x$$

$$= 0$$

★

$$\operatorname{rot}\vec{E} = -\operatorname{rot}\operatorname{grad} V = 0$$

Örnek

$\vec{E} = 3xy\,\vec{e}_y$ sağlayan yükleri bulun

$$\text{rot}\,\vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right) \times (3xy\,\vec{e}_y)$$
$$= \frac{\partial}{\partial x}(3xy)\,\vec{e}_z - \frac{\partial\,(3xy)}{\partial z}\,\vec{e}_x$$
$$= 3y\,\vec{e}_z + 0 = 3y\,\vec{e}_z \neq 0$$

o zaman bu elektrostatik alan değildir. Böyle bir yük dağılımı yoktur.

$$\text{div}\,\underbrace{\text{rot}\;\vec{A}}_{\text{vektör}} = 0 \qquad \text{(her zaman geçerlidir)}$$

$$= \vec{\nabla} \cdot \underbrace{(\vec{\nabla} \times \vec{A})}_{\substack{\text{burdan çıkan vektör} \\ \vec{\nabla} \text{ ve } \vec{A}\text{'ya diktir}}}$$

dikler skaler çarpımı 0'dır

$$\text{rot}\,\text{rot}\,\vec{A} = \text{grad}\,\text{div}\,\vec{A} - \Delta\vec{A}$$